

C题 微网与外部电网电力调控策略

BZD数模社赛题语义翻译报告

1. 整题概览

来源文件：C题/C题.pdf；实际题名锚点：C题 微网与外部电网电力调控策略。本题以10分钟为主要调度粒度，在光伏、负载、外网购电和储能之间做电量平衡与成本优化。问题1是确定性日内计划；问题2加入全年逐日波动的负载/光伏和5倍紧急购电惩罚；问题3允许在6:00、12:00、18:00依据新预报滚动调整并支付违约/溢价；问题4再将固定日内电价替换为全年波动电价，重算问题2和3。

审计说明：题名前的竞赛名称和格式提醒未计入。附件1-4的数据粒度、表头和日期范围，以及附件5五个结果模板均已读取。

2. 逐句题意翻译与联动表

编号	题干原句	通俗而精确的翻译	明示条件/数据	隐含建模信号	与前后内容的联动	漏读后果	后文必须出现的证据	来源页码/位置
T01	C 题 微网与外部电网电力调控策略	研究微网从外网购电和储能充放电的联合调度。	题名	能量管理优化	总领四问	只预测不调度	购电、储能、光伏、负载的统一模型	第1页题名
B01	微网是为解决光伏发电等分布式能源本地消纳，减少并网问题而快速发展起来的小型发电系统。	光伏应优先纳入本地电量平衡，微网既发电也用电。	光伏、本地消纳	能量流与美光口径	四问共同机制	光伏与负载割裂	电量平衡式	第1页背景
B02	出于经济方面的考虑，非孤岛式微网可在外部电网（以下简称外网）电价较低或分布式能源有剩余电量的时间段，为储能设备充电，并在外网电价较高的时间段释放电能。	储能通过低价/富余时充、高价时放实现移峰套利，但受容量、功率与效率限制。	非孤岛；可购电	时移套利	引出优化目标	忽略储能跨时段状态	SOC递推和成本项	第1页背景
B03	微网与外网的调控目的是：利用小区负载、光伏发电量和储能设备的当前储电量等数据，尽可能精准地给出微网的购电量和储能设备的充放电量，使得微网提供的电力既能满足小区的负载，又尽可能节省微网的购电费用。	每时段先保证供电，再最小化包含计划、滚动和紧急购电的总成本；决策为购电、充放电电量。	负载、光伏、当前储电量	约束优化与滚动控制	四问目标	只最小成本导致缺电	供需平衡、可行域、成本函数	第1页背景
Q1-01	若每天的电价和小区负载相同，同时给出光伏发电功率一天的预测数据，要求微网提供的电能不可低于小区负载，且储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同。	Q1是可重复的大确定性难度，每个时间段供给≥负载，且SOC回到期初。	电价/负载日重复；光伏日预测；首末SOC相同	周期边界	基准模型	透支次日储能	每时段平衡和终端等式	第1页问题1
Q1-02	请在每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略的数学模型。	决策只能使用0:00时可获得的信息，产生全天计划购电量与充放电计划。	决策时刻0:00	信息时序	Q1输出	使用未来实际值	信息集定义	第1页问题1
Q1-03	根据附件 1 和附录 1 中的数据，给出具体的计划购电策略。	用附件1的144个10分钟节点与储能参数求数值方案。	附件1；附录1	功率转电量需乘1/6 h	实例化Q1	kW直接当kWh	粒度和单位换算	第1页问题1
Q1-04	在论文中以表 1 的格式给出指定时间段的购电量（单位：kWh）及全天的购电量（单位：kWh）和购电费（单位：元）。	报告6个指定10分钟段及全天汇总，全天费用按各时段电价乘购电量求和。	kWh、元	汇总口径	Q1论文结果	报功率或平均电价	表1及复算式	第1页问题1
Q1-05	以表2的格式给出储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（单位：kWh），并将完整的计划购电策略保存到文件 result1.xlsx 中（模板文件见附件 5）。	六个4小时块汇总充/放电量，并报告首末SOC；result1按10分钟保存购电量。	表2；result1.xlsx	细粒度输出与区间聚合	验证终端约束	同时充放或汇总错位	模板完整填写和SOC核对	第1页问题1
Q2-01	若每天的电价相同，而小区负载和光伏发电功率随时间变化，且微网提供的电能不可低于小区负载，如果低于负载，需向外网紧急购电，其电价是交易时刻电价的 5 倍。	固定日内电价曲线重复，但实际负载/光伏逐日变化；计划不足由5倍电价紧急补足。	紧急电价5倍	两阶段计划—补救	扩展Q1	允许缺电不惩罚	紧急购电变量和成本	第1页问题2
Q2-02	除紧急购电费用外，其他时间段的购电费用均按计划购电量计算。	普通购电按事前计划结算，不能用实际少用量倒算费用；紧急部分单列。	计划量计费	承诺/结算口径	Q2目标函数	按实际购电统一计费	分项成本公式	第1页问题2

编号	题干原句	通俗而精确的翻译	明示条件/数据	隐含建模信号	与前后内容的联动	漏读后果	后文必须出现的证据	来源页码/位置
Q2-03	请在每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略。	每天滚动一次，计划不能偷看当天后续实际光伏或负载。	每日0:00	时序防泄漏	全年数据	用当天实际值优化	训练/预测信息边界	第1页问题2
Q2-04	根据附件 1 中的电价和附件 2 中的数据，在每天 0:00 制定当天的计划购电策略。	电价取附件1的日内曲线，负载与光伏实际序列取附件2；需要说明如何用历史构造0:00预测或不确定性。	附件1、2	时间序列/随机性	数值执行	把实际序列当可知计划输入	预测来源和滚动流程	第1页问题2
Q2-05	在论文中按表 1 和表 2 的格式给出表 3 中指定日期的结果，按表 3 的格式给出紧急购电的结果，并将完整的购电策略保存到文件 result2.xlsx 中（模板文件见附件 5）。	对2025.3.20、6.21、9.23、12.21报告计划、储能和紧急购电；完整文件覆盖2025.2.1—12.31。	四日期；result2	季节代表日与全年交付	为Q3比较	只给四天	全年335天模板和四日表	第1—2页问题2
Q3-01	在每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 可获得未来 24 小时整点的光伏发电功率预报。	每日四次预报、每次24个整点值；新预报到达后只能影响尚未执行的时间段。	每时刻，24小时	滚动时域与多时间粒度	Q3信息源	追溯修改已发生时段	决策冻结边界	第2页问题3
Q3-02	可根据 0:00 的预报，制定当天的计划购电策略，也可根据其其他时刻的预报，调整购电策略。	0:00形成基准计划，6/12/18时刻可以优先优化下午时段；“可”意味着是否调整也要评估。	计划与调整	模型预测控制	Q3核心	强制每次都调	调整触发规则	第2页问题3
Q3-03	计划购电量高于调整购电量的部分，违约电价是交易时刻电价的 50%。	下调计划量仍为差额，100%前电价的违约成本。	下调差额×0.5价	非对称调整成本	Q3目标函数	把下调当退款	正负偏差分解	第2页问题3
Q3-04	调整购电量高于计划购电量的部分，超出部分的电价是交易时刻电价的 1.5 倍。	上调计划量按一倍电价购入。	上调差额×1.5价	非对称损失	Q3目标函数	全调整量按1.5倍	差额计费公式	第2页问题3
Q3-05	总的购电费用包括计划购电费用、紧急购电费用和调整购电量的相关费用。	总成本必须三项齐全并避免重复计费。	三类费用	成本核算闭环	Q3评价	漏项或双计	成本分解表	第2页问题3
Q3-06	在每天 0:00 制定当天的计划购电策略，在其他预报时刻制定调整购电策略。	对2025.2.1—12.31逐日执行0:00计划和盘中更新。	全年滚动	时序仿真	13完整文件	仅优化指定四天	全年回测循环	第2页问题3
Q3-07	请分析是否需要引入其他时刻的预报制定调整购电策略。	应比较只用0:00、加入6/12/18等方案的总成本、紧急购电和稳定性，不能仅凭直觉。	是否需要	边际价值评估	Q3模型选择	默认预报越多越好	消融/对照实验	第2页问题3
Q4-01	实际上，外网的电价也是实时波动的。	Q4取消固定日内电价重复假设，电价按日期和10分钟时段变化。	实时波动电价	引入不确定量	扩展Q2—Q3	继续用附件1价	时间对齐的价格序列	第2页问题4
Q4-02	根据附件2中的小区负载和光伏发电、附件3中的光伏发电预报和附件4中的电价数据，在波动电价下重新计算问题 2 和问题 3。	保持Q2/Q3规则不变，仅替换为附件4逐日价格，并分别重算无调整和滚动调整两类。	附件2、3、4	对照实验	继承Q2—Q3	同时改其他假设	同口径成本比较	第2页问题4
Q4-03	请在论文中给出相应的计算结果，并将完整购电策略分别保存到文件 result4-2.xlsx（对应于问题 2）和 result4-3.xlsx（对应于问题 3）中（模板文件见附件 5）。	Q4有两个独立结果文件，不能合并；各自要对应模板结构。	两文件	双场景交付	最终输出	只交一个文件	result4-2和result4-3	第2页问题4
P01	储能设备的最大容量为 12000 kWh，最大充放电功率为 5000 kW。	SOC物理容量12000，但储能安全可用区更窄；每10分钟充/放电功率无限计算为33.333...kW，效率口待需明确。	12000 kWh；5000 kW	容量与功率硬约束	四问	kW/kWh混淆	约束与单位换算	第2页附录1
P02	假设 2025 年 1 月 1 日 0:00 的电量为 6000 kWh。	全年状态是推从6000 kWh开始，后续每天0:00 SOC通常由前一日24:00继承。	初始SOC6000	跨日状态	Q2—Q4	每天重置6000	连续365日递推	第2页附录1
P03	为了避免过度充电或放电，在后继的充放电过程中，储能设备的电量必须保持在 1200~10800 kWh 之间，储能设备的充放电效率为 90%。	实际SOC硬界为[1200,10800]，充放电需计0.9效率；充、放两侧效率如何定义须明确且能量守恒。	SOC范围；效率90%	动态约束	四问	用0—12000或忽略损耗	SOC递推与边界测试	第2页附录1
A01	附件 1 提供某天不同时间的电价（单位：元/kWh）、小区负载（单位：kW）和光伏发电预测功率（单位：kW），表中的 0:00+1 表示第二天凌晨 0:00，即当天 24:00（下同）。	附件1有145行4列，首行表头，覆盖144个10分钟节点并含次日0:00终点；0:00+1不能当同日0:00。	10分钟粒度	时段端输入数据	Q1—Q3价格基准	首尾错位	时间索引表	第2页附录2及附件1
A02	附件 2 提供 2025.1.1-12.31 每天不同时间的小区负载（单位：kW）和光伏发电实际功率（单位：kW）。	附件2两张366×145工作表，365天×144个10分钟节点。	全年实际序列	时间面板数据	Q2—Q4	随机拆分或日期错位	日期、时段对齐检查	第2页附录2及附件2
A03	附件 3 提供 2025.1.1-12.31 每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布的未来 24 小时整点的光伏发电功率预报（单位：kW）。	附件3共1461×26，日期行采用首行填值、同日后续预报日期留空，读取时要向下填充日期。	每时刻，24小时	不规则表头与跨日预测	Q3—Q4	把空日期当缺失记录	日期补全与预报时效映射	第2页附录2及附件3
A04	附件 4 提供 2025.1.1-12.31 每天不同时间的电价（单位：元/kWh）。	附件4为366×145的全年10分钟电价矩阵	全年波动价	场景替换	Q4	与附件1混用	价格来源标记	第2页附录2及附件4

编号	题干原句	通俗而精确的翻译	明示条件/数据	隐含建模信号	与前后内容的联动	漏读后果	后文必须出现的证据	来源页码/位置
A05	在“计划购电量”工作表中保存 2025.2.1-12.31 每天 0:00 制定的间隔 10 分钟的计划购电量（单位：kWh）。	result2/3/4相关模板的计划购电覆盖335天×144时段，不能从1月1日或只保存代表日。	2025.2.1—12.31	输出范围硬约束	与result1联动	日期范围错误	首末日期与行列数	第3页附件5

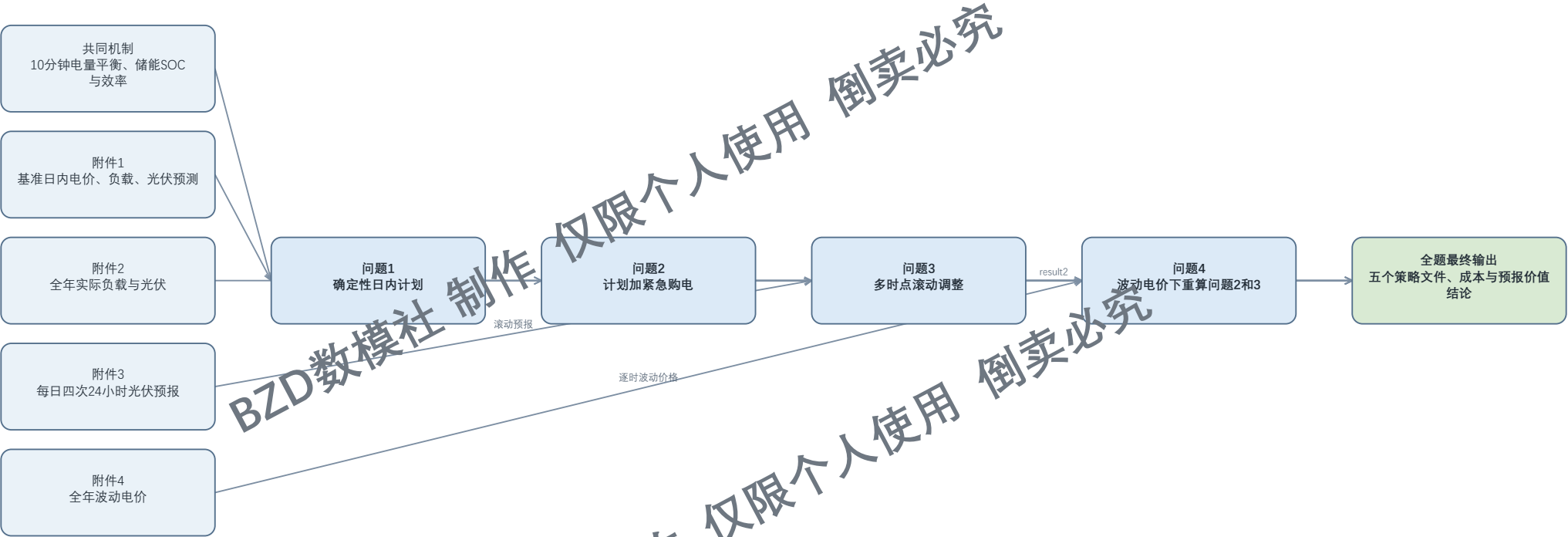
3. 核心术语与口径表

术语	题目原始定义	建议采用的精确口径	单位/范围	影响问题	歧义或注意事项
计划购电量	0:00制定	对未来10分钟时段的承诺购电量	kWh	1—4	与功率kW区分
调整购电量	其他预报时刻制定	对尚未执行时段上调整的购电量	kWh	3—4	已执行时段冻结
紧急购电量	微网供给低于负载时补足	保证平衡的补救变量，按时价5倍	kWh	2—4	不应作为常规低价电源
储电量	储能当前电量	状态变量\$E_t\Nin[1200,10800]\$\	kWh	1—4	不是额定容量12000的全范围
充放电效率	90%	明确采用充电效率、放电效率或回路效率的解释，并保持能量守恒	%	1	题面未拆分双向效率，需声明
微网提供的电能	需不低于负载	光伏+外购+储能净放电的可用电量	kWh/时段	1—4	功率需按时长积分
0:00+1	第二天0:00	当天24:00端点	时刻	1—4	不是当天开始

4. 各问输入—任务—输出表

问题	直接输入	需要解决的任务	必须满足的约束	最终输出	依赖前问内容	将被后问复用的内容
问题1	附件1、储能参数	确定性日内联合调度	供能=负载；首末SOC相同；SOC/功率效率	表1、表2、result1	无	电量平衡与SOC模型
问题2	附件1价格、附件2实际序列	每日0:00计划及紧急补购	信息不可前视；紧急价5倍；跨日SOC	四代表日、全年result2	Q1模型	计划—实际补救框架
问题3	附件1—3	四时点滚动调整	上调1.5倍、下调违约0.5倍、紧急5倍	表1—3、result3、预报价值分析	Q2模型框架	滚动优化模型
问题4	附件2—4	波动电价下计算Q2/Q3	保持其他口径一致	论文结果、result4-2、result4-3	直接复用Q2/Q3	固定价与波动价对照

5. 跨问题联动链



6. 最容易漏读或误解的句子

优先级	原句/关键词	常见误读	正确理解	影响问题	建议检查证据
P0	“储能设备在0:00和24:00的储电量相同”	只在全年首尾相同	Q1明确要求每日首末相同	1	终端等式残差
P0	“电价是交易时刻电价的5倍”	按日均价5倍	每个紧急时段使用该时段电价×5	2—4	分时成本复算
P0	“其他时间段…按计划购电量计算”	按实际使用量结算	普通时段承诺按计划量付费	2	计划/实际成本分列
P0	下调0.5倍、上调1.5倍	对整个调整量计费	只对计划与调整的差额按非对称价格计费	3—4	正负偏差变量
P0	“可获得未来24小时整点预报”	与10分钟决策天然同粒度	必须说明整点预报向10分钟时段的映射	3—4	插值/保持规则
P1	“2025年1月1日0:00的电量为6000”	每日重置6000	全年连续递推，除非模型另有明确日终策略	2—4	跨日SOC连续性
P1	“0:00+1”	当天0:00	次日0:00，即当天24:00	1—4	时间索引单测
P1	“最大充放电功率5000 kW”	每10分钟可充放5000 kWh	10分钟能量上限为5000×1/6 kWh	1—4	单位换算

优先级	原句/关键词	常见误读	正确理解	影响问题	建议检查证据
P2	"是否需要引入其他时刻的预报"	预报越多必然越好	用对照实验衡量节省成本是否超过调整代价与复杂度	3	消融结果

7. 完整性核验

核验项目	结果	说明
来源页数	通过	C题PDF共3页，已逐页渲染核对
实质性来源单元数	32	题名、背景、四问、储能参数和附件交付共32单元
翻译表行数	32	与来源单元逐项对应
编号问题覆盖	通过	问题1—4均进入任务表和Mermaid
附件覆盖	通过	附件1—4全部读取；附件5的result1、2、3、4-2、4-3及所有工作表结构已核对
数据结构核验	通过	附件2为两张366×145表，附件3为1461×26，附件4为366×145；模板日期范围从2025-2-1起
跨问题联动链完整性	通过	含Q1、Q2、Q3、Q4、滚动回流和最终输出
未决歧义	已标注	90%效率未明确是双向各90%还是总回路效率；需声明并做敏感性比较
排除的题前文字	已排除	竞赛名称、论文格式提醒
OCR/提取不确定性	无关键遗留	表格日期、时段和单位均已由渲染页及工作簿交叉核验
无遗漏结论	通过	从题名锚点起的实质性句子、表格要求、附件字段和结果文件要求均已纳入